CORRDIFF

Relatório Especializado - Fases 5, 6 e 7

Sazonalidade, ciclo diurno e dependência temporal do radar

Elemento	Definição
Projeto	ERA5 -> Radar Sumaré / CorrDiff
Dataset autoritativo	84.684 timestamps | 1.016.208 patches
Período	2011-2024
Fase 5	Sazonalidade condicionada à disponibilidade observacional
Fase 6	Ciclo diurno em hora local, com controle sazonal
Fase 7	Dependência temporal em lags de 1, 2, 3, 6, 12 e 24 h
Status	Fases concluídas no bloco diagnóstico

Objetivo do relatório

Consolidar a metodologia e os resultados das Fases 5-7, mostrar como sazonalidade, hora local e memória temporal alteram a interpretação do target radar e traduzir essas evidências em decisões metodológicas para o CorrDiff e para a dissertação.

Base documental principal: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seções 2.6-2.8; READMEs e scripts das Fases 5-7.

Resumo executivo

As Fases 5, 6 e 7 demonstraram que o target radar possui estrutura temporal forte em pelo menos três escalas complementares: sazonal, diurna e de curto prazo. Essas dependências não são detalhes secundários; elas afetam a estimativa de frequência de eventos, a construção de climatologias, a escolha de splits e a interpretação de qualquer skill de modelo.

Na Fase 5, a frequência de eventos intensos apresentou sazonalidade pronunciada. Para >=45 dBZ, aproximadamente 14,99% dos timestamps disponíveis em DJF apresentaram evento, contra 2,18% em JJA - contraste de quase sete vezes. Ao mesmo tempo, a intensidade condicional aos horários com evento não seguiu exatamente o mesmo padrão, mostrando que frequência e intensidade são dimensões distintas.

Na Fase 6, os timestamps foram convertidos para America/Sao_Paulo com regras históricas de fuso e horário de verão. Mesmo após controle por estação, permaneceu um ciclo diurno forte: eventos de alta intensidade apresentaram pico aproximadamente entre 13 e 14 h locais, e a razão pico/trough para >=45 foi de cerca de 13,2. A variável delta_t_850_surface tornou-se mais negativa com o aquecimento diurno da superfície; esse comportamento foi explicitamente tratado como contraste térmico, não como medida direta de instabilidade.

Na Fase 7, a análise de lags mostrou memória temporal muito forte. Para >=45 dBZ em lag de 1 h, P(evento_t | evento_t-1h) foi 0,638, enquanto P(evento_t | não-evento_t-1h) foi 0,030, produzindo risco relativo de aproximadamente 21,1 e phi de aproximadamente 0,612. A persistência permaneceu muito forte em 1-3 h, ainda relevante em 6 h e bem menor em 12 h; o sinal de 24 h foi interpretado principalmente como recorrência de regime e ciclo diurno, e não como persistência da mesma célula.

Mensagem científica central

O radar não é temporalmente IID. A probabilidade de evento depende fortemente da estação, da hora civil local e do estado recente. Para o CorrDiff, isso exige protocolo temporal rigoroso, avaliação estratificada e baselines que respeitem climatologia e persistência; para a dissertação, fornece uma justificativa empírica direta para evitar splits aleatórios e métricas globais sem contexto temporal.

1. Papel das Fases 5-7 no percurso analítico

As Fases 0-4 estabeleceram a integridade estrutural do dataset e mostraram que o radar é raro e que a assinatura meteorológica muda com o threshold. As Fases 5-7 mudaram a pergunta: em vez de olhar apenas para distribuição marginal e associação contemporânea ERA5-radar, passaram a caracterizar como a ocorrência e a intensidade variam no tempo.

Fase	Pergunta central	Unidade principal	Produto metodológico
5	Como a frequência e a intensidade mudam entre meses/estações?	timestamp disponível	climatologia sazonal condicionada à disponibilidade
6	Existe ciclo diurno além da sazonalidade?	hora civil local x estação	perfil diurno local e padronizado por estação
7	Quanto o estado atual depende de t-k?	pares temporais exatos	autocorrelação, risco relativo, phi e associações lagged

1.1 Princípio comum: denominador observacional correto

Como a cobertura radar é incompleta e heterogênea, as Fases 5 e 6 adotaram como ideia central P(evento | radar disponível, contexto temporal), e não contagens brutas. Esse princípio evita confundir ausência de dados com ausência de evento.

1.2 Separação entre frequência, extensão e intensidade

Os scripts das Fases 5-6 calcularam métricas distintas para frequência temporal do evento, fração de pixels/patches, extensão espacial condicionada ao evento e intensidade positiva/máxima. Essa separação é essencial porque um período pode ter poucos eventos, mas eventos fortes quando ocorrem; ou pode ter alta frequência com extensão/intensidade diferentes.

Cuidado de interpretação

As associações temporais são descritivas/preditivas. Sazonalidade, hora local e lags não demonstram causalidade física por si sós. Além disso, missingness pode não ser aleatória, e a disponibilidade precisa permanecer visível em qualquer climatologia.

2. Fase 5 - sazonalidade

2.1 Desenho metodológico

A Fase 5 foi construída explicitamente sobre a heterogeneidade de cobertura detectada anteriormente. A métrica temporal principal foi timestamp_any_event_rate, isto é, a probabilidade de haver evento em um timestamp no qual o radar está disponível. Os eventos analisados incluíram >0, >=20, >=30, >=40 e >=45 dBZ, além de limiares intermediários 25 e 35 usados nos outputs.

Elemento	Definição usada
Estações	DJF verão | MAM outono | JJA inverno | SON primavera
Frequência	P(evento | radar disponível, mês/estação)
Intensidade	média positiva e máximo por timestamp
Predictors	médias espaciais por timestamp dos 12 raw + 8 derivados
Bordas de DJF	season-years completos para evitar estação parcial nas extremidades da série

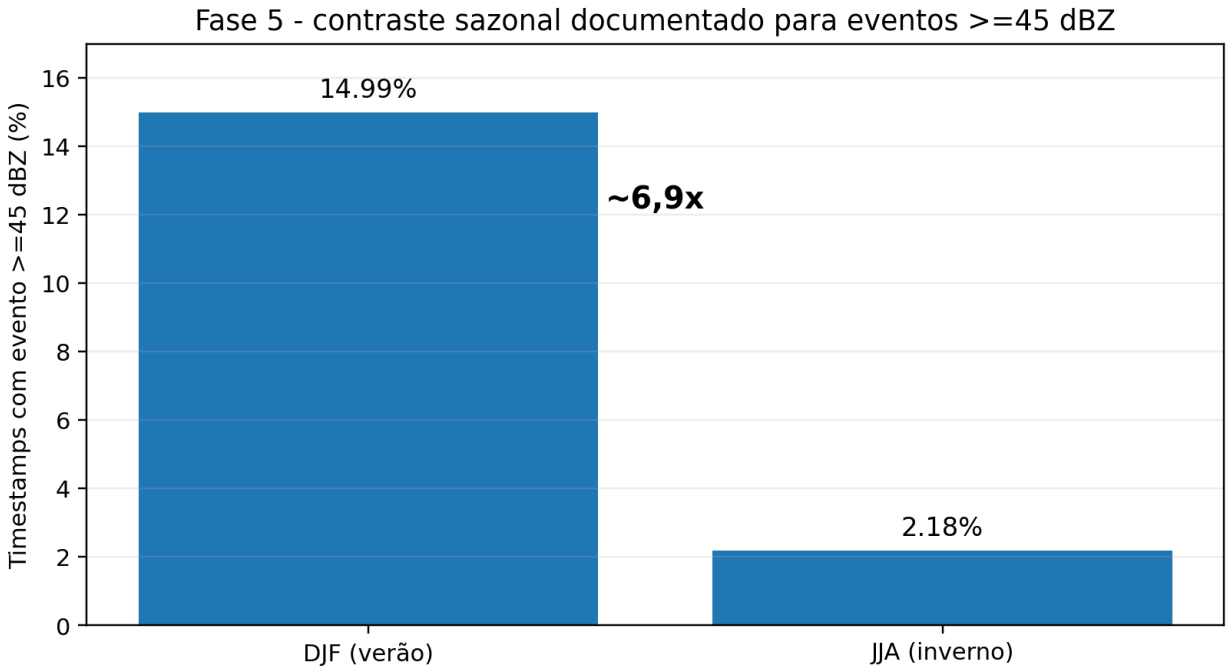


Figura 1 - Contraste sazonal explicitamente preservado no consolidado. Não são inferidos valores de MAM/SON onde o resumo não fornece números exatos.

2.2 Resultado principal

A taxa de timestamps com >=45 dBZ foi aproximadamente 14,99% em DJF e 2,18% em JJA. O contraste é de quase sete vezes e demonstra que a ocorrência de eventos intensos é fortemente sazonal.

Entretanto, ao condicionar somente aos timestamps que já continham evento, alguns períodos frios ou de transição apresentaram intensidade média positiva competitiva. A consequência é que "com que frequência ocorre" e "quão intenso é quando ocorre" não podem ser resumidos por uma única curva sazonal.

2.3 Implicações

- Treino, validação e teste precisam preservar a ordem temporal e a composição sazonal real.
- Métricas devem ser reportadas por estação para revelar skill dependente do regime sazonal.
- Splits aleatórios podem misturar padrões climatologicamente muito próximos entre treino e validação, produzindo uma avaliação excessivamente otimista.
- Contagens brutas devem ser evitadas quando a disponibilidade do radar muda entre períodos.

Conclusão da Fase 5

A sazonalidade é uma dimensão estrutural do problema. Um modelo pode parecer melhor ou pior apenas porque foi avaliado em uma estação com frequência de extremos diferente; por isso, a avaliação precisa ser temporalmente e sazonalmente explícita.

3. Fase 6 - ciclo diurno

3.1 Por que usar hora civil local

A Fase 6 converteu os timestamps UTC para America/Sao_Paulo usando as regras históricas de timezone, inclusive o antigo horário de verão brasileiro. Essa decisão evita misturar horas solares/civis equivalentes apenas porque o offset UTC mudou ao longo da série.

3.2 Controle da sazonalidade

Como a Fase 5 já havia mostrado forte sazonalidade, a Fase 6 não se limitou ao perfil horário bruto. Foram produzidos perfis hora x estação e um perfil local padronizado por estação, dando peso igual a DJF, MAM, JJA e SON em season-years completos. Assim, o ciclo diurno residual não é apenas um reflexo da distribuição desigual das estações.

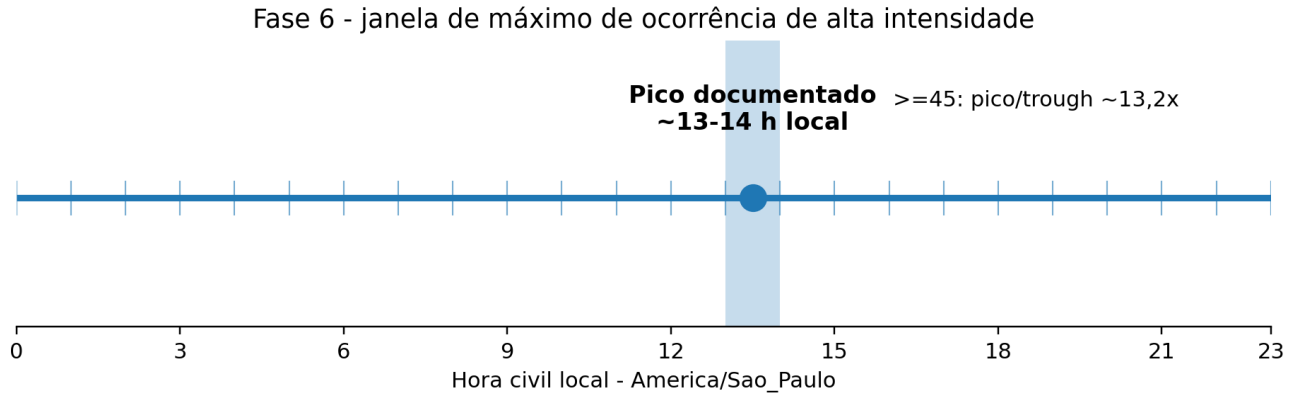


Figura 2 - Visualização esquemática do pico documentado. A figura não inventa valores para as demais horas.

3.3 Resultados principais

Indicador	Resultado	Interpretação
Pico de alta intensidade	~13-14 h local	dependência forte da hora civil local
>=45 pico/trough	~13,2x	amplitude diurna elevada
delta_t_850_surface	mais negativo com aquecimento diurno da superfície	não interpretar diretamente como "instabilidade"

O sinal diurno permaneceu forte mesmo após controle sazonal. Além disso, frequência do evento e extensão espacial condicionada à ocorrência puderam apresentar ciclos distintos. Isso reforça a necessidade de separar probabilidade de ocorrência, tamanho do sistema e intensidade.

3.4 O significado de delta_t_850_surface

A variável derivada delta_t_850_surface = t_850 - t2m tende a ficar mais negativa à medida que a superfície aquece durante o dia. No projeto, esse comportamento foi mantido como contraste térmico vertical simples. Não se deve chamar essa variável isoladamente de "instabilidade", porque ela não equivale a um índice convectivo completo nem incorpora toda a estrutura termodinâmica da coluna.

Conclusão da Fase 6

Hora local é uma dimensão descritiva relevante mesmo depois de controlar a estação. Isso motivou climatologias temporais mês x hora e o uso de estratificação temporal nas fases posteriores, mas não implica automaticamente que hora local deva ser adicionada como canal ao CorrDiff; essa decisão precisa ser testada e pré-registrada.

4. Fase 7 - dependência temporal e lags

4.1 Desenho metodológico

A Fase 7 reutilizou os outputs agregados da Fase 6, em vez de reabrir o Zarr para comparar posições internas de patches entre timestamps. Essa escolha evita assumir alinhamento espacial patch-a-patch ao longo do tempo. Um par só foi considerado quando existiam exatamente t e t-k; gaps nunca foram tratados como observações contíguas.

Bloco	Alvos / métricas
Autocorrelação radar	fração positiva, max dBZ, frações >=30/40/45; Pearson e Spearman
Dependência de eventos	P(event_t | event_t-k), P(event_t | não-event_t-k), diferença, RR, phi e anomalia residual
Predictor(t-k) -> radar(t)	12 raw + 8 derivados contra ocorrência, max dBZ e frações espaciais
Ajuste climatológico	anomalia após remover média por mês local x hora local

4.2 Cobertura dos pares temporais

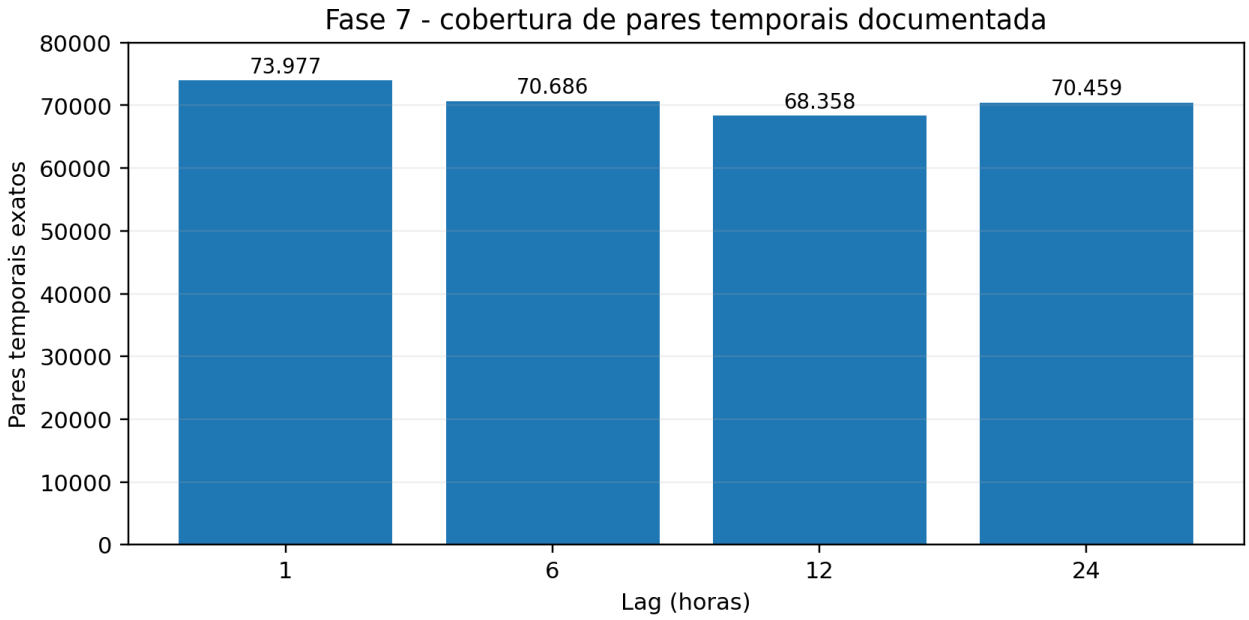


Figura 3 - Contagens de pares exatos preservadas no consolidado para lags de 1, 6, 12 e 24 h. Lags de 2 e 3 h foram analisados, mas o resumo principal não preserva essas contagens na tabela exibida.

A redução da cobertura com o lag implica que cada estimativa deve ser interpretada no conjunto de timestamps que possui o par temporal correspondente. O aumento de pares entre 12 e 24 h não contradiz essa regra: a disponibilidade depende do padrão real de gaps, não precisa ser monotônica em todo lag.

4.3 Dependência extrema em 1 hora

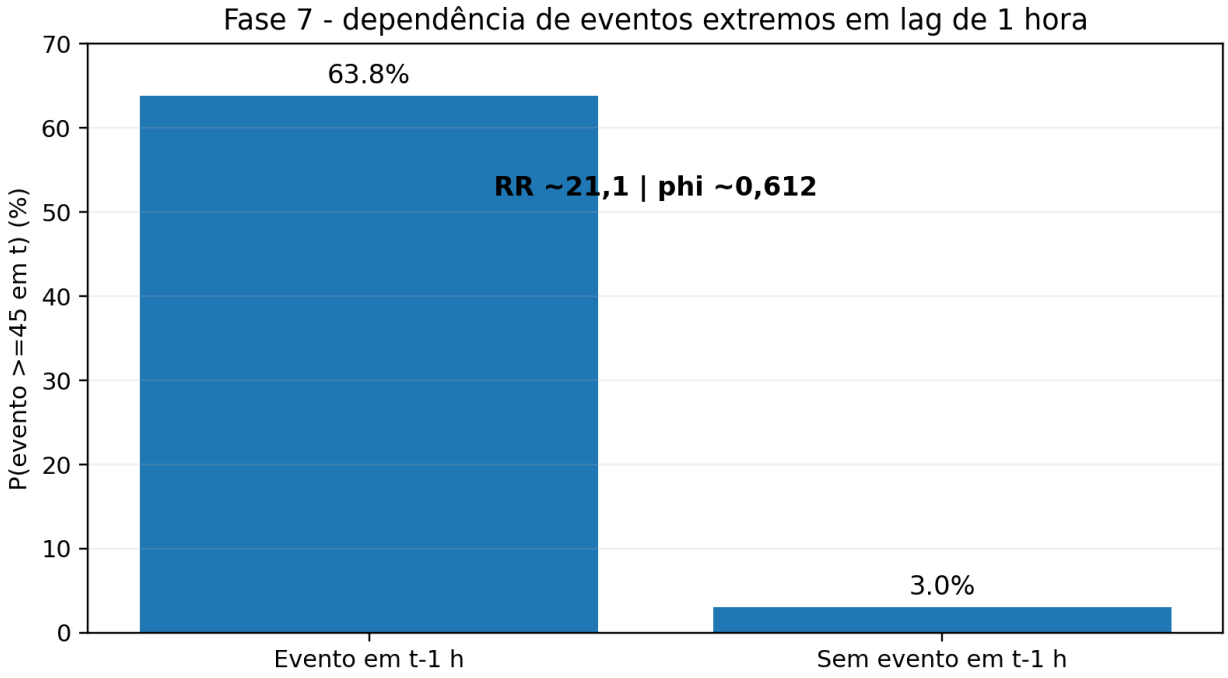


Figura 4 - Dependência documentada do evento >=45 dBZ em lag de 1 h.

Para >=45 dBZ, P(evento_t | evento_t-1h) = 0,638, enquanto P(evento_t | sem evento_t-1h) = 0,030. O risco relativo de aproximadamente 21,1 e phi de aproximadamente 0,612 caracterizam dependência temporal muito forte.

4.4 Como a memória muda com o lag

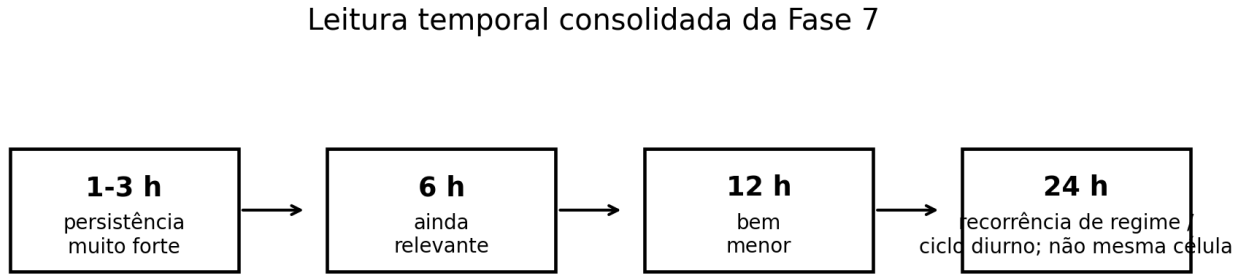


Figura 5 - Síntese qualitativa fiel ao consolidado; não atribui valores numéricos não preservados para lags intermediários.

A interpretação consolidada foi: persistência muito forte em 1-3 h, ainda relevante em 6 h e bem menor em 12 h. Em 24 h, o sinal é melhor lido como recorrência de regime meteorológico e efeito do ciclo diurno do que como permanência da mesma célula convectiva.

4.5 Predictors lagged

A Fase 7 também comparou predictors ERA5 em t-k com eventos e agregados radar em t, repetindo análises após remoção da climatologia média mês local x hora local. O resumo consolidado preserva a conclusão qualitativa de que umidade foi mais informativa para eventos moderados e variáveis térmicas ganharam importância relativa

para extremos, mas não preserva uma tabela completa de coeficientes por predictor e lag. Este relatório não inventa esses valores.

Conclusão da Fase 7

O estado recente do radar contém informação preditiva muito forte, especialmente em horizontes curtos. Entretanto, a Fase 7 caracteriza dependência temporal; ela não é ainda um benchmark formal de previsão. Essa evidência motivou a Fase 8, que transformou persistência em baselines sob split cronológico e auditou a continuidade do target.

5. Síntese integrada das Fases 5-7

Dimensão temporal	Evidência	Consequência
Sazonal	>=45: DJF ~14,99% vs JJA ~2,18%	métricas por estação; evitar split aleatório
Diurna	pico ~13-14 h local; pico/trough >=45 ~13,2x	usar hora local em climatologias/diagnósticos
Memória curta	P>=45(t|evento t-1)=0,638 vs 0,030; RR ~21,1	persistência precisa ser baseline observacional
Lag longo	12 h bem menor; 24 h = regime/ciclo mais que mesma célula	não confundir recorrência com persistência física da célula

As três fases convergem para a mesma conclusão: o processo não é IID no tempo. A distribuição do target muda com a estação, com a hora civil e com o estado recente. Consequentemente, a validade de um modelo depende não apenas de sua capacidade espacial, mas também de como o protocolo de dados respeita essa estrutura temporal.

5.1 O que essas fases dizem sobre previsibilidade

Existe uma componente temporal previsível no estado convectivo agregado. A memória de 1 h é forte o suficiente para servir como referência desafiadora em intensidade e ocorrência. Ao mesmo tempo, a Fase 7 por si só não demonstra que a geometria espacial permanece; essa distinção foi investigada nas fases seguintes. Portanto, a mensagem correta é "há memória do estado", e não "o campo futuro é uma cópia do campo anterior".

5.2 O que essas fases dizem sobre climatologia

Uma climatologia única para todo o período é insuficiente. Sazonalidade e ciclo diurno precisam ser explicitados, e a disponibilidade do radar deve entrar no denominador. Esse raciocínio posteriormente sustentou baselines mês x hora x slot e relatórios por estação.

6. Principais pontos para o CorrDiff

Split temporal é obrigatório

A forte memória em 1-3 h e a sazonalidade tornam splits aleatórios inadequados. Patches do mesmo timestamp e períodos temporalmente próximos não devem ser distribuídos entre treino e validação/teste de forma IID.

Avaliação precisa ser sazonal

Um mesmo score agregado pode esconder desempenho muito diferente em DJF e JJA, especialmente nos extremos >=45.

Hora local importa para referências
O ciclo diurno forte justifica climatologias por mês/hora e diagnósticos por hora local. A adição explícita de hora ao conditioning do CorrDiff, contudo, deve ser tratada como hipótese experimental, não como conclusão dessas fases.

Persistência é uma referência lateral
Radar(t-1h) contém informação forte, mas não é input-equivalente ao CorrDiff ERA5-only. Deve ser usado como benchmark observacional, não como comparação de condições idênticas.

Metrics precisam separar ocorrência, extensão e intensidade
Sazonalidade e ciclo diurno podem afetar essas dimensões de forma distinta. RMSE/MAE global não resumem adequadamente o problema.

Não confundir 24 h com persistência da mesma tempestade
A associação em 24 h pode refletir ciclo diurno e recorrência de regime; não deve ser usada como evidência de continuidade de uma célula convectiva.

7. Principais pontos para a dissertação

7.1 Contribuições científicas

- Demonstrar quantitativamente que a frequência de extremos é fortemente sazonal e que intensidade condicional não segue necessariamente a mesma sazonalidade.
- Mostrar que a hora civil local contém estrutura adicional mesmo após controle por estação, justificando análise temporal em coordenadas climatologicamente adequadas.
- Quantificar a memória temporal de eventos extremos com medidas condicionais, RR e phi, fornecendo evidência direta de dependência entre observações horárias.
- Estabelecer que a construção do protocolo experimental deve decorrer do diagnóstico do dataset, e não ser escolhida apenas por convenção de machine learning.

7.2 Formulação sugerida para Resultados

A análise temporal revelou dependência marcada em múltiplas escalas. Em escala sazonal, a frequência de timestamps com refletividade >=45 dBZ foi aproximadamente 14,99% em DJF e 2,18% em JJA. Em escala diurna, após conversão para hora civil local e controle sazonal, a ocorrência de alta intensidade apresentou pico aproximadamente entre 13 e 14 h, com razão pico/trough de cerca de 13,2 para >=45 dBZ. Em escala de curto prazo, a presença de evento >=45 em t-1 h elevou a probabilidade do evento em t de aproximadamente 3,0% para 63,8%, correspondendo a risco relativo de cerca de 21,1 e coeficiente phi de aproximadamente 0,612.

7.3 Formulação sugerida para Discussão

Esses resultados indicam que as observações horárias não podem ser tratadas como independentes e identicamente distribuídas. A sazonalidade altera a frequência dos eventos, o ciclo diurno persiste além da composição estacional e a memória de curto prazo do radar é muito forte. Por isso, a avaliação do downscaling deve preservar ordem temporal, reportar skill por estação e comparar o modelo a referências climatológicas e de

persistência. O sinal observado em 24 h deve ser interpretado com cautela, pois é compatível com recorrência de regime e ciclo diurno, e não necessariamente com continuidade da mesma célula convectiva.

8. Limitações e rastreabilidade

Limitação / lacuna	Tratamento neste relatório
Missingness potencialmente não aleatória	frequências sempre interpretadas condicionadas à disponibilidade
Overlap dos patches	não tratar pixels/patches como amostras independentes
Valores completos de MAM/SON e curva horária	não inferidos; somente números preservados foram plotados
Contagens de pares em 2 h e 3 h	lags foram analisados, mas o resumo principal não preserva essas contagens; não foram inventadas
Coeficientes predictor(t-k) por lag	conclusão qualitativa preservada; tabela completa exigiria outputs originais da Fase 7
Causalidade	RR, phi, autocorrelações e associações são descritivos/preditivos

8.1 Fontes do projeto utilizadas

- Relatorio_CorrDiff_Fases_0_a_14.pdf / .docx - seções 2.6, 2.7 e 2.8 e apêndice de outputs.
- corrdiff_phase5.zip - README_PHASE5.md e scripts de sazonalidade.
- corrdiff_phase6.zip - README_PHASE6.md e scripts de ciclo diurno.
- corrdiff_phase7.zip - README_PHASE7.md e scripts de lags temporais.

Nota de rigor

Onde o consolidado não preserva números completos, o relatório explicita a lacuna em vez de reconstruir ou interpolar valores. As figuras quantitativas contêm apenas resultados documentados.

9. Conclusão especializada das Fases 5-7

As Fases 5-7 demonstram que o problema ERA5 -> Radar Sumaré é temporalmente estruturado antes mesmo de entrar na análise espacial ou no treinamento generativo. Eventos intensos têm forte sazonalidade, forte ciclo diurno em hora local e memória de curto prazo excepcionalmente alta. A consequência prática é que qualquer protocolo que embaralhe indiscriminadamente a série ou avalie apenas uma média global pode confundir climatologia e persistência com capacidade real de generalização.

Para o CorrDiff, esse bloco temporal define referências e restrições: splits cronológicos, normalização e seleção sem acesso ao futuro, métricas por estação, climatologias mês-hora e persistência como benchmark observacional. Para a dissertação, as Fases 5-7 fornecem a evidência empírica que conecta o diagnóstico do dataset ao desenho experimental posterior, mostrando que a governança temporal dos dados é parte do problema científico, e não apenas uma decisão de implementação.

Mensagem final

O alvo radar possui uma componente temporal altamente previsível no estado agregado, mas essa previsibilidade é modulada por estação e hora local. O CorrDiff deve ser avaliado contra esse pano de fundo temporal sem confundir memória, climatologia e skill espacial/generativo.